

Examen Time Series Analysis

M2 MIASHS — Université Lumière Lyon 2

Février 2024

Exercice 1

À partir des processus stochastiques $X(t)$ et $Y(t)$ non corrélés et de moyenne nulle, avec les fonctions d'autocovariance $R_X(t_1, t_2)$ et $R_Y(t_1, t_2)$ respectivement, le processus $Z(t)$ est formé comme suit :

$$Z(t) = X(t) + t \cdot Y(t).$$

1. Calculer la fonction d'autocovariance de $Z(t)$.
2. Le processus ainsi formé est-il stationnaire au sens faible ? Justifier.
3. Le processus ainsi formé est-il stationnaire au sens strict ? Justifier.

Exercice 2

Soit X et Y deux processus stationnaires indépendants. On considère le processus $Z = X \cdot Y$. Sous quelles conditions Z est strictement stationnaire.

Exercice 3

Soit X un processus stochastique stationnaire de moyenne égale à 1, avec $\mathbb{E}[X_t^2] = 2$ et $\mathbb{E}[X_t X_{t-1}] = -1.5$ et $\mathbb{E}[X_t X_{t-k}] = 0$ si $k \geq 2$.

1. Obtenir la fonction d'autocorrelation.
2. Dessiner la fonction sur la feuille.
3. Identifier le processus. Justifier votre réponse.

Exercice 4

Dans l'analyse économique, on utilise fréquemment des variables qui sont obtenues par l'agrégation d'autres variables. C'est le cas, par exemple, du PIB ou de l'IPC. L'agrégation de processus stochastiques peut générer des schémas d'autocorrélation plus complexes que ceux des processus désagrégés. Considérez à cet égard deux processus X et Y dont l'évolution temporelle est décrite par un schéma AR(1) stationnaire, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} y_{t+1} = \phi_1 y_t + u_t \\ x_{t+1} = \phi_2 x_t + v_t \end{cases}$$

où u_t et v_t sont des processus de bruit blanc indépendants.

Vérifiez que le processus $z_t = y_t + x_t$ est :

1. un processus AR(1) si $\phi_1 = \phi_2$
2. un processus AR(2) si $\phi_1 = -\phi_2$ et $\sigma_u = \sigma_v$.

Ce problème peut être difficile. Vous pouvez le résoudre de manière numérique si vous le souhaitez, déposez votre code sur Moodle si tel est le cas.

BONUS : dans le cas général, le processus Z suit un processus ARMA(2, 1). Donnez une preuve de ce résultat.